数字逻辑与处理器基础实验

实验二

实验内容：

反应速度测试仪

反应速度测试仪可以测量人体对信号的反应时间，用于为判断疲劳程度或相关医学诊断作为参考。

设计要求：

（1） 系统复位后，延时 1 秒，点亮某 LED，被测试者观察到 LED 点亮后，立即按动按钮 KEY1。电路测量自 LED 亮起到按钮按下之间的时间差，并显示在数码管上，按按钮 KEY2 后，系统复位，并重复上述测试过程。

（2） 通过分频电路从 100MHz 系统时钟分频生成所需时钟信号。

（3） 采用 4 位七段数码管显示，量程为 0.0ms~999.9ms，通过扫描显示的方式实现 4 位数字显示，数码管扫描控制时钟可采用 1KHz。

（4） 报告中给出仿真结果、占用逻辑资源和时序性能。

（5） 输入输出及管脚绑定

信号或器件	I/O	管脚绑定	信号描述
sysclk	Input	R4	全局时钟信号，100MHz
LED	Output	V2	LED 灯，输出高电平，LED 亮起表示测试开始
KEY1	Input	B22	被测者观察到 LED 点亮后按下，按下后电平为高电平
KEY2	Input	B21	异步复位信号
leds[7:0]	Output	N2, P5, V5, U5, T5, P1, W4, V3	数码管 7 段输入，高电平点亮,顺序为{CA,CB,CC,CD,CE,CF,CG,DP}，
SEL[3:0]	Output	Y3, R1, P2, M2	扫描输入，高电平点亮，顺序为{SEL3, SEL2, SEl1, SEL0}

（6） 如果仿真运行较慢，可以降低分频比将时钟信号频率提高，例如频率提高 1000 倍，即测量量程调整为 0.0us~999.9us，之后通过仿真验证功能。